

21.6.26 , 13 ה'תש"פ

$F: D \rightarrow \mathbb{R}$ 'מה $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 'מה העקבות

העקבות F 'מה $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ 'מה
 $\vec{x}_0$ 'מה F 'מה העקבות 'מה

$$\nabla F(\vec{x}_0) = [D_F(\vec{x}_0)]^t$$

$$= \left(\frac{\partial F}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial F}{\partial x_n} \right)^t = \begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial F}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

$x, y, z \in \mathbb{R}$ 'מה $F \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = xy + z^2x + y$ 'מה

's/c

$$\nabla F \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y + z^2 \\ x + 1 \\ 2xz \end{pmatrix}$$

1/67 $\vec{w} \in \mathbb{R}^2$ 'ה' $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 'ה' 1602N

15/6 $\vec{x}_0$ - נקודת f_x, f_y של ρ . נקודת

$$D_{\vec{u}}(f)(\vec{x}_0) = \langle \nabla f(\vec{x}_0), \vec{u} \rangle.$$

$$= f_x \cdot a + f_y \cdot b$$

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \quad \gamma \ell / \omega$$

ה'כתה: דא נ'כ'ח

(*) באמת האלפון, החשפט יכלא דה'ת מנוסח

ב- $\mathbb{R}^n$

$$f(x, y) = x \cdot y^2, \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

$\vec{u} = (2, 3)$ ו/או $D_{\vec{u}}(f)(x, y)$ ו/או נגזרת

-e ♡ p'el n'el !2h

'ה' בן שמואל $f_x = y^2$, $f_y = 2xy$

(x, y) נקודה ב G

$$\vec{u} = \frac{\vec{w}}{\|\vec{w}\|} = \frac{1}{\sqrt{13}} \cdot (2, 3)$$

$$D_{\vec{u}}(f)(x,y) = D_{\vec{v}}(f)(x,y) \stackrel{!}{=} \frac{2}{\sqrt{13}} \cdot y^2 + \frac{3}{\sqrt{13}} \cdot 2xy \quad / \cdot 8$$

1 GOEN



התוצאה 2: האותו כל הפתרונות קיימת אותה $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

למשל

$$\nabla f(x,y) = \begin{pmatrix} x^2 y \\ y^2 x \end{pmatrix}, \quad \forall x,y \in \mathbb{R}$$

פתרון: כל נכון. נניח שיש פתרון כל
אחר, 'כל'.

כל $x,y \in \mathbb{R}$ שם $f_x(x,y) = x^2 y$

$$f_y(x,y) = y^2 x$$

כל $x,y \in \mathbb{R}$ שם $f_{xy}(x,y) = x^2, f_{yx}(x,y) = y^2$

כל $f_{yx} = f_{xy}$ - כל פתרון

כל $f_{yx} = f_{xy}$ - כל פתרון

כל $x,y \in \mathbb{R}$ שם $x^2 = f_{xy}(x,y) = f_{yx}(x,y) = y^2$

הנה!



$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

הוכחנו // הפתרונות: קיימת מנה

תרגיל 3:

עבור

$$\nabla f(x,y) = \begin{pmatrix} e^{x+y}(x+1) \\ x e^{x+y} \end{pmatrix}, \quad \forall x,y \in \mathbb{R}$$

פונקציה נכונה. נבדוק בסופה

$$x,y \in \mathbb{R} \quad \text{נס} \quad f(x,y) = x e^{x+y}$$

נבדוק

$$f_x = e^{x+y}(x+1)$$

$$f_y = x e^{x+y}$$

$$\nabla f(x,y) = \begin{pmatrix} e^{x+y}(x+1) \\ x e^{x+y} \end{pmatrix}$$

נבדוק



$$\int f_y(x,y) dy = \int x e^{x+y} dy =$$

$$f(x,y) = x e^{x+y} + C(x) = x e^{x+y} + C$$

$$e^{x+y}(x+1) = f_x = e^{x+y} + x e^{x+y} + C'(x)$$

$$\Rightarrow C'(x) = 0 \Rightarrow C(x) = C$$

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

הוכחה והפירוט: קיימת פונקציה

גרסה 4:

הוכחה

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} y + 2x \\ x \end{pmatrix}, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$$

פונקציה: $f(x, y) = xy + x^2$

$$x, y \in \mathbb{R}$$

$$f(x, y) = xy + x^2$$



$$f_y = x$$

הוכחה

$$f = \int x dy = xy + C(x) = xy + x^2$$

$$f_x = y + C'(x) = y + 2x \rightarrow C'(x) = 2x$$

$$\rightarrow C(x) = x^2 + C$$

$$f_x = y + 2x$$

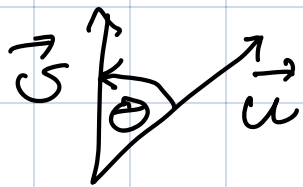
$$f = \int (y + 2x) dx = yx + x^2 + C(y)$$

$$x = f_y = x + 0 + C'(y) \rightarrow C'(y) = 0$$

$$C(y) = C$$

משפט 2: יהי $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$ כן $\vec{u}, \vec{v} \neq \vec{0}$ ומה' $0 \leq \theta \leq \pi$ הזווית בין $\vec{u}$ ל- $\vec{v}$ אז

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos \theta$$



הוכחה: בג'ומטריה.

משקלה 1: יהי $D \subseteq \mathbb{R}^n$, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ומה' $1 \leq j \leq n$

אנחנו כ' $\frac{\partial f}{\partial x_j}$ נצ'נה ב- $\vec{x}_0$ וז' $1 \leq j \leq n$

יהי $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$ וקט' $\vec{u}$ יח'ה. אז

$$D_{\vec{u}}(f)(\vec{x}_0) = \langle \nabla f(\vec{x}_0), \vec{u} \rangle.$$

↑
1. משפט 1

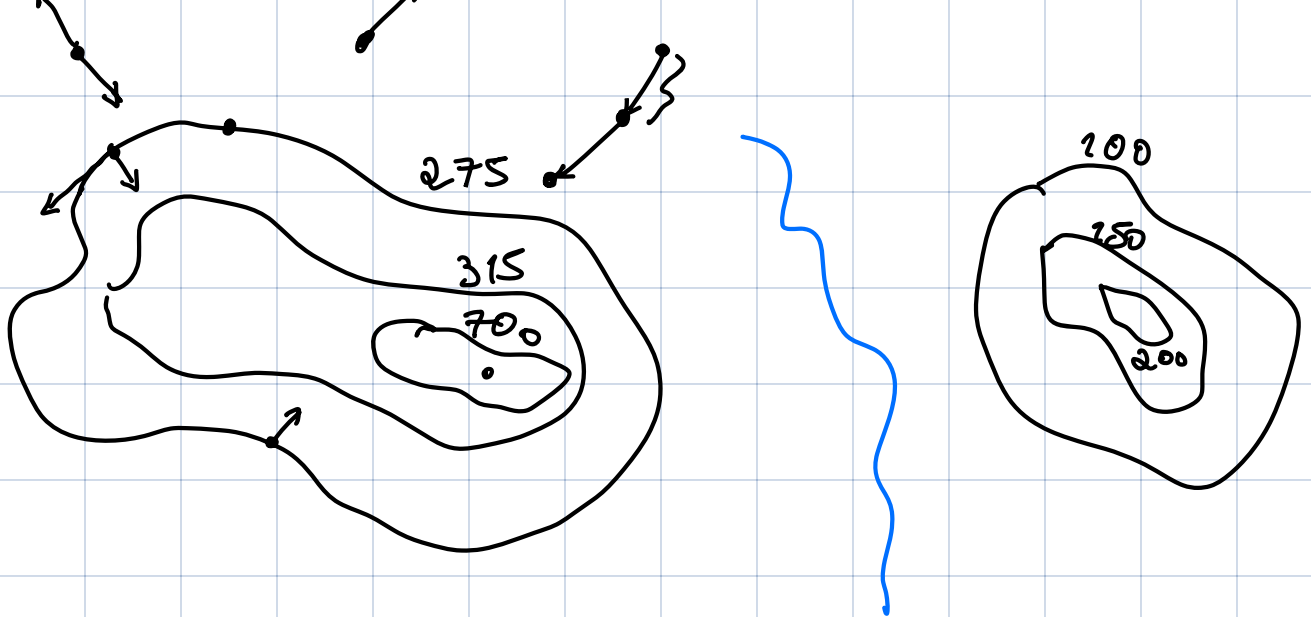
$$= \|\nabla f(\vec{x}_0)\| \cdot \|\vec{u}\| \cdot \cos \theta$$

↑
2. משפט 2

$$= \|\nabla f(\vec{x}_0)\| \cdot \cos \theta.$$

כ' $D_{\vec{u}}(f)(\vec{x}_0)$ מקסימלית בכ'ון הזרזאנט, מינימלית

בכ'ון ההפ'ק עזרזאנט ומינימלית בכ'ון הנ'בה עזרזאנט.



שאלה 5: נבדוק האם $f(x, y) = x \ln y$ היא פונקציה קונקבה
 על $\mathbb{R}$. הוכיחו/הפריכו: קיים $\vec{w} \in \mathbb{R}^2$ כך ש-

$$D(f)(\vec{u})(1,1) = e$$

פונקציה: $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.
 נקודה: $\vec{u} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.
 נגזרת: $D(f)(\vec{u})$.
 נורמה: $\|\vec{u}\| = 1$.
 וקטור: $\vec{v} = \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|}$.

$$D(f)(\vec{u})(1,1) = D(f)(\vec{v})(1,1) \quad \because \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$$

$$\cdot \|\vec{U}\|^2 = a^2 + b^2 = 1 \quad \text{jos} \quad \vec{U} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \quad \text{noj}$$

$f_x = \ln y$, $f_y = \frac{x}{y}$ ' ∇f
' ∇f f_x, f_y ' $x \in \mathbb{R}$ ' $y > 0$
' ∇f $x=y=1$ ' ∇f

$$\nabla f(1,1) = \begin{pmatrix} f_x(1,1) \\ f_y(1,1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

, 1 $\nabla f(1,1)$

$$D(f)(\vec{u})(1,1) = \langle \nabla f(1,1), \vec{u} \rangle =$$

↑
1 $\nabla f(1,1)$

$$= \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right\rangle = b = e$$

$$a^2 + b^2 = 1$$

- e $\nabla f(1,1)$ $\nabla f(1,1)$



for $y > 0$ for $f(x,y) = x \ln y$. $\nabla f(1,1) = 0$ 6 $\nabla f(1,1)$

- e $\vec{u} \in \mathbb{R}^2$ $\nabla f(1,1)$ $\nabla f(1,1)$ $x \in \mathbb{R}$

$$D(f)(\vec{u})(1,1)$$

to $\nabla f(1,1)$ 6 $\nabla f(1,1)$

$$\nabla f(1,1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

to $\nabla f(1,1)$



תרגיל 7: מצא את משוואת הישר המשיק

לעקמונית $9x^2 + 16y^2 = 25$ בנק' $(1,1)$,

פתרון: נבי' הנורמל

סוג x, y . $f(x, y) = 9x^2 + 16y^2$

נש' ו' כ'

וכן $\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} 18x \\ 32y \end{pmatrix}$

נש' ו' כ'. $\nabla f(1, 1) = \begin{pmatrix} 18 \\ 32 \end{pmatrix}$

$\vec{u} = \begin{pmatrix} 16 \\ -9 \end{pmatrix}$ אורתוגונל ל- $\nabla f(1, 1)$.

וכן $\vec{u}$ הוא כיוון הישר המשיק. כן

הישר המשיק הוא

$$\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + 16t \\ 1 - 9t \end{pmatrix} : t \in \mathbb{R} \right\}$$

נצי' $t=0$ ו- $t=1$ כדי לקבל שתי נק'

הישר: $(1, 1), (17, -8)$. כן

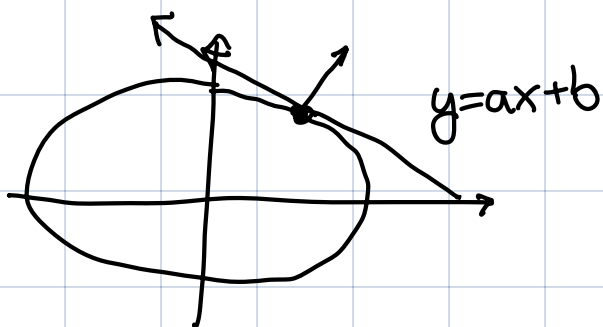
$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{1 + 8}{1 - 17} = -\frac{9}{16}$$

נצי' $y = ax + b$ במשוואה $(1, 1)$ ונקבל

$$b = 1 + \frac{9}{16} = \frac{25}{16}$$

לכן נל'ה תל'תן נ'ס

$$y = -\frac{9}{16}x + \frac{25}{16}$$



פ'ת'ן נ'ס

$$9x^2 + 16y^2 = 25$$

$$16y^2 = 25 - 9x^2$$

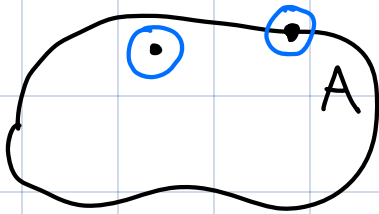
$$y(x) = + \frac{1}{4} \sqrt{25 - 9x^2}$$

$$y'(x) = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{\sqrt{25 - 9x^2}} \cdot (-18x)$$

$$a = y'(1) = \frac{-18}{8 \cdot 4} = -\frac{18}{32} \quad \leftarrow x=1 \quad \text{נ'ס}$$

ה'ת'ת'ן: ת'ת'ן $A \subseteq \mathbb{R}^n$ ות'ת'ן $\vec{x}_0 \in A$. ת'ת'ן $\vec{x}_0$ כ'ת'ת'ן

ת'ת'ן $B(\vec{x}_0, r) \subseteq A$. ת'ת'ן A ת'ת'ן $r > 0$ כ'ת'ת'ן



הערה: תהי' $A \subseteq \mathbb{R}^n$ ותהי' $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ (נקודה פנימית ב-A)

נאמר כי $\vec{x}_0$ נק' שפה של A כל סביבה $r > 0$

$$B(\vec{x}_0, r) \cap A \neq \emptyset \quad \text{ו} \quad B(\vec{x}_0, r) \cap (\mathbb{R}^n \setminus A) \neq \emptyset$$

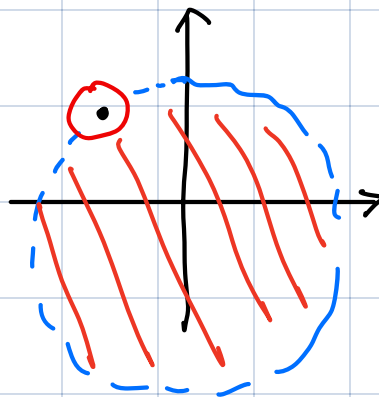
קבוצת $\vec{x}$ נק' השפה של A נקראת השפה של A ומוסמנת ∂A .

הערה: תהי' $A \subseteq \mathbb{R}^n$. תהא עוצמה כל $\partial A \cap A = \emptyset$ ופתוחה כל $\partial A \subseteq A$

דוגמה:

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1 \right\}$$

(1)



A קבוצה פתוחה.

$$\partial A = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1 \right\}$$

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1 \right\}$$

(2)

A פתוח.

$$\partial A = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1 \right\}$$

$$\partial \mathbb{R}^2 = \emptyset \quad \text{כי } \mathbb{R}^2 \text{ פתוח.}$$

(3)

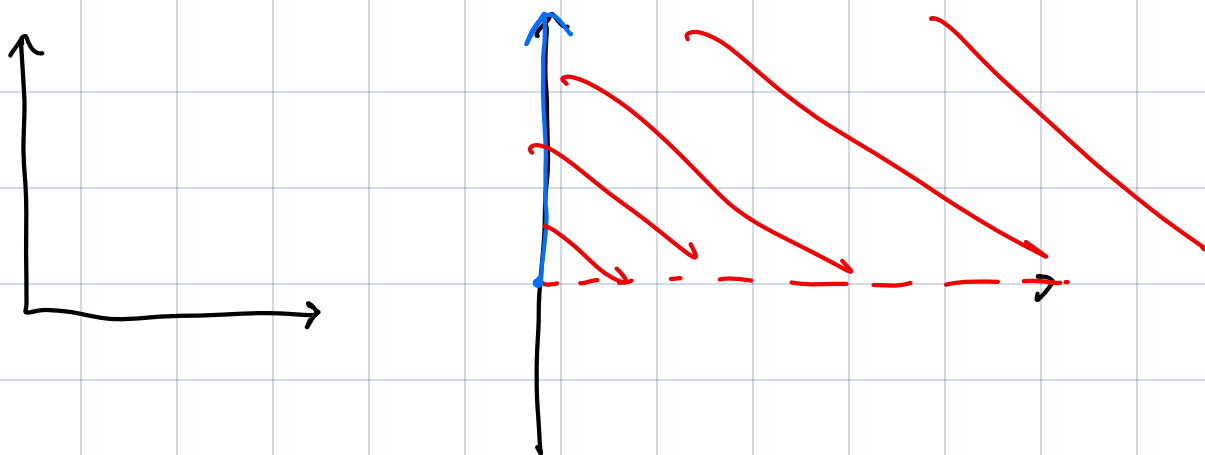
$\mathbb{R}^2$ פתוח וכל פתוח.

$$\emptyset \text{ פתוח וכל פתוח.}$$

(4)

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \begin{matrix} x \geq 0 \\ y > 0 \end{matrix} \right\}$$

(5)



הערה: תהי $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ (כאן) $(\emptyset \neq D \subseteq \mathbb{R}^n)$

ותהי $\vec{x}_0 \in D$ נק' כ'

(i) $\vec{x}_0$ נק' מקסימום פנימי של f ב- D כל

$$f(\vec{x}_0) \geq f(\vec{x}), \quad \forall \vec{x} \in D$$

(ii) $\vec{x}_0$ נק' מקסימום פנימי של f ב- D כל

כל $r > 0$ קיים $\vec{x} \in B(\vec{x}_0, r) \cap D$ כזה ש-

$$f(\vec{x}_0) \geq f(\vec{x}), \quad \forall \vec{x} \in B(\vec{x}_0, r) \cap D$$

(iii) $\vec{x}_0$ נק' מינימום פנימי של f ב- D כל

$$f(\vec{x}_0) \leq f(\vec{x}), \quad \forall \vec{x} \in D$$

(ii) $\vec{x}_0$ נק' מינימום פנימי של f ב- D כל

כל $r > 0$ קיים $\vec{x} \in B(\vec{x}_0, r) \cap D$ כזה ש-

$$f(\vec{x}_0) \leq f(\vec{x}), \quad \forall \vec{x} \in B(\vec{x}_0, r) \cap D$$

הערה: תהי $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ותהי $\vec{x}_0 \in D$.

נאמר כ' $\vec{x}_0$ נק' קריטית של f כל

(i) $\vec{x}_0$ נק' פנימית ב- D .

$$(ii) \quad \nabla f(\vec{x}_0) = \vec{0} \quad \text{או} \quad \nabla f(\vec{x}_0) \neq \vec{0} \quad \text{לפי קריטריון}$$

משפט 2: (כרחי) תהי $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ותהי $\vec{x}_0 \in D$. נניח כי $\vec{x}_0$ נק' קיצון מקומי. אז $\vec{x}_0$ נק' קריטית.

הוכחה: כאן נוכיח 

הערה 1: תהי $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ותהי $\vec{x}_0 \in D$ נק' קריטית. נאמר כי $\vec{x}_0$ נק' אלוכה אם $\vec{x}_0$ אינה נק' קיצון מקומי. שאלה:

(1) נביט בסוגר ההשלכות:

$$f(x, y) = x^2 + y^2, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

נשים לב כי

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

כאן יש $\delta - f$ נק' קריטית אחת והיא $(0, 0)$. נשים לב כי $(0, 0)$ נק' מינימום גלובלי.

② נבדוק הפונקציה המלופפת "ז":

$$f(x,y) = -x^2 - y^2, \forall x,y \in \mathbb{R}.$$

נלמד ונ

$$\nabla f(x,y) = \begin{pmatrix} -2x \\ -2y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

כאשר f היא פונקציה קריטית אחת מהם
(0,0). נלמד ונבדוק נקודה זו נקודה זו.

③ נבדוק הפונקציה המלופפת "ז":

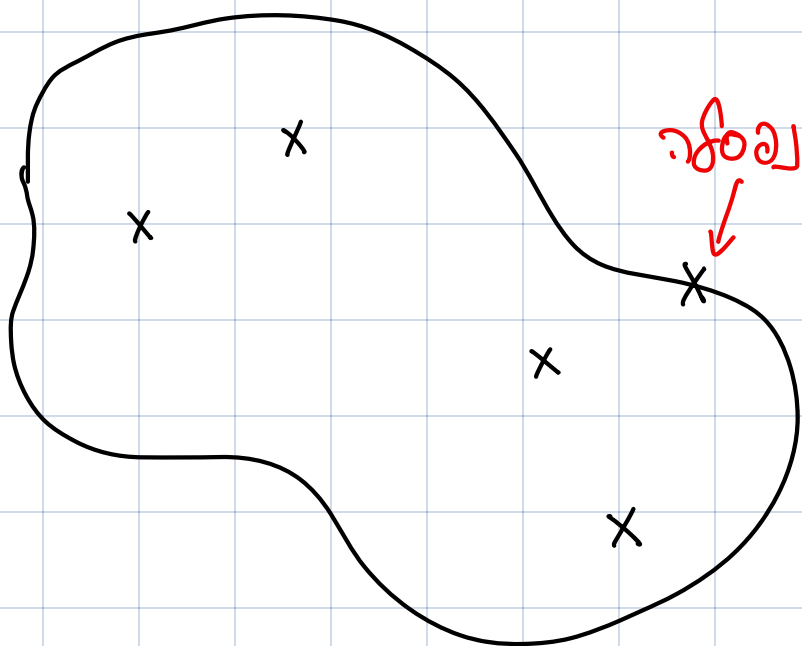
$$f(x,y) = x^2 - y^2, \forall x,y \in \mathbb{R}.$$

נלמד ונ

$$\nabla f(x,y) = \begin{pmatrix} 2x \\ -2y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

כאשר f היא פונקציה קריטית אחת מהם
(0,0). נלמד ונבדוק נקודה זו נקודה זו.

$\downarrow$
 $[a, b]$



משפט 3: (משפט המיון) נק' קציון מקומ'ית

יהי $\vec{x}_0 \in D$ ויהי $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ויהי $\phi \neq D \subseteq \mathbb{R}^2$

ימ'ת כ' $\vec{x}_0$ נק' קר'ט'ית. מ'ת במסל' של

המשווא'ת ההתק'ית מסו'ר של f רצ'ב'ית

ב- $\vec{x}_0$, ונב'ט במסל' רצ'ב'ית ההסל'ן,

$$H = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{pmatrix}$$

י'ס/ע

(i) $\det H > 0$ - $f_{xx} > 0$ י'ס/ע $\vec{x}_0$ נ'ת'ת'ת מקומ'ית.

(ii) $\det H > 0$ - $f_{xx} < 0$ י'ס/ע $\vec{x}_0$ נק'ת מקומ'ית.

(iii) $\det H = 0$ s/c $\vec{x}_0$ נק' $\nabla f|_C$.

דוגמה 7: נ.ג. הפונקציה

$$f(x,y) = x^3 + y^3 + 3x^2 - 3y^2, \quad \forall x,y \in \mathbb{R}.$$

Ⓐ מצא את כל הנקודות הקריטיות של f .

Ⓑ נ.ג. את המסלולים $\nabla f|_C$, $\nabla f|_N$, $\nabla f|_{N'}$.

נ.ג. $\nabla f|_C$.

פתרון:

Ⓐ נחשב:

$$\begin{cases} f_x = 3x^2 + 6x = 3x(x+2) = 0 & \begin{matrix} \nearrow x=0 \\ \searrow x=-2 \end{matrix} \\ f_y = 3y^2 - 6y = 3y(y-2) = 0 & \begin{matrix} \nearrow y=0 \\ \searrow y=2 \end{matrix} \end{cases}$$

כל הנקודות הקריטיות הן

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Ⓑ נחשב את המטריצה H_f בנקודה:

$$f_{xx} = 6x + 6, \quad f_{yy} = 6y - 6, \quad f_{xy} = f_{yx} = 0$$

לפי הנתונים של הבעיה
 נק' ב'.

נק'	f_{xx}	f_{yy}	f_{xy}	$\det H = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2$	'N
$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$	6	-6	0	-36	מק' /c
$\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix}$	-6	-6	0	36	מק' /N
$\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$	6	6	0	36	מק' /N
$\begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}$	-6	6	0	-36	מק' /c



הבעיה: תה' $A \subseteq \mathbb{R}^n$ נאמר כי A

הוא סגור אם קיים $K > 0$ כך שלכל

$$\|\vec{x}\| \leq K$$

$$\vec{x} \in A$$

הבעיה: תה' $A \subseteq \mathbb{R}^n$ נאמר כי A

קומפקטית אם A סגור וחסומה.

משפט 4: יהי $\phi \neq D \subseteq \mathbb{R}^n$ קבוצה

קאמפקטית ויהי $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה

רציפה. אז f מקבלת מקסימום ומינימום
על D .

